随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、单纯扩散（最简单的跨膜转运方式）

例子：**气体如 O_2、CO_2、NH_3，尿素，水，乙醇，甘油，类固醇激素**（活化 VitD/钙三醇/骨化三醇/(1,25)$(OH)_2VitD_3$、醛固酮、皮质醇/糖皮质激素、性激素（雄/雌/孕）胆固醇性）

胆固醇为原料

在VitD3的1位和25位各加羟基

屁滚尿流、酒干倘卖无

对比：肽类激素的跨膜转运方式为膜泡运输

氨基酸手拉手

肽与蛋白质差别:氨基酸数量不同,但分子量都大

四、易化扩散

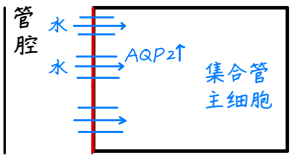
（一）经通道易化扩散

1.水通道 AQP 和尿素通道：水和尿素既可单纯扩散、又可经通道易化扩散，以**通道更快**。

虽然水与尿素都是水溶性,但因分子量过小,仍可单纯扩散

如**抗利尿激素→集合管顶端膜的 AQP-2**↑→集合管对水的通透性↑→水的重吸收↑

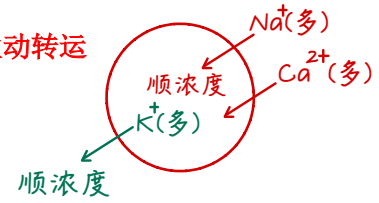
《泌尿》详细讲



2.离子通道

（1）转运带电离子如 Na^+、K^+、Ca^{2+}、Cl^-

需注意方向：一般 Na^+、Ca^{2+}主要在细胞外较多，K^+主要在细胞内较多，因此 **Na^+和 Ca^{2+}内流、K^+外流一般是经通道易化扩散**（被动转运，顺浓度差和/或电位差）；而 **Na^+和 Ca^{2+}外流、K^+内流一般是主动转运**



抓规律 K^+外流一般是通道易化扩散

记特殊 耳蜗毛细胞K^+内流是通道易化扩散



（2）通道的选择性

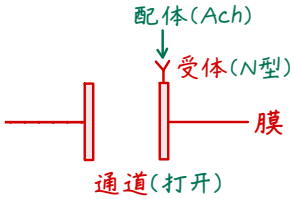
①通道只对一种或几种离子有较高的通透能力、而对其它离子的通透性很小或不通透

该蛋白质既是通道,也是受体

②如 N 型 ACh 受体阳离子通道对 Na^+、K^+、Ca^{2+}都有通透性，对 Cl^-不通透，因此又称为**非选择性阳离子通道**

对阳离子不挑剔

挑的是阴离子



（3）通道的门控性

①非门控通道：如神经纤维钾漏通道和钠漏通道、心肌内向整流钾通道 IK_1、视杆细胞钾通道、水通道、尿素通道

持续开放　生物电　心肌电活动　感觉细胞

②电压、机械、化学门控通道。其中**化学/配体门控通道该蛋白质既有受体、又有通道功能**。有些通道同时兼具不同的门控特性，如瞬时受体电位（transient receptor potential,TRP）离子通道既可是温度门控的（＞42 度激活）、又可是化学门控的（pH＜5.9 的酸性环境、辣椒素等激活）

十版新增